

CO₂-Rechner für Schulen

Wissenschaftlich fundierte, anonyme Klimabilanzierung & wirksame Handlungsprojekte im Unterricht.

Projekte-Markt · Stellwand 140 × 120 cm
Innenministerium Stuttgart · 25.09.2026
Entwickelt von **Jona Noack & Paul Kaiser**

01 Die Problemstellung

Bestehende CO₂-Rechner im Internet sind für Schülerinnen und Schüler ungeeignet:

- **Überkomplex:** Fragen nach Heizöl-Litern oder kWh, die Jugendliche nicht kennen.
- **Kein Unterrichtsbezug:** Keine anonymen Klassenauswertungen für Lehrkräfte.
- **Datenschutz-Hürden:** Häufige Erfassung von E-Mails und Passwörtern.

02 Wissenschaftliche Methodik

Entwickelt auf Basis anerkannter Umweltforschungsdaten:

- **Datenquellen:** Umweltbundesamt (UBA), GEMIS 5.0 und PROBAS.
- **Modulares System:** 4 Kernbereiche (Mobilität, Ernährung, Energie, Konsum).
- **Vergleichswerte:** Bundesdurchschnitt (10,8 t) & Pariser Klimaziel (< 2,0 t).

03 3 Didaktische Spielmodi

- **Quick-Check (10 Fragen · 2 Min):** Ideal für Vertretungsstunden & Messe-Mitmachaktionen.
- **Standard (30 Fragen · 10 Min):** Der Klassen-Standard für Geographie, Biologie und WBS.
- **Detail-Check (60 Fragen · 25 Min):** Für intensive Projekttag & Klima-AGs.

LIVE-MITMACHSTATION

Smartphone zücken & testen!

Jetzt live im Innenministerium ausprobieren – Dauer ca. 2 Minuten:



co2-rechner-umweltmentoren.vercel.app

1. Kamera öffnen & QR-Code scannen
2. Auf „Als Gast testen“ tippen (kein Login nötig!)
3. 10 Fragen beantworten & persönliche Urkunde erhalten

04 Vom Fußabdruck zum Handabdruck

Klimabildung darf nicht bei Schuldgefühlen enden:

- **Maßnahmen-Simulator:** Schüler testen live: „Was spart ein Veggie-Tag oder der Schulweg mit dem Fahrrad?“
- **Klima-Versprechen:** Ausgewählte Aktionen werden auf die persönliche Urkunde übernommen.

05 Dashboard für Lehrkräfte

Volle Kontrolle und didaktische Begleitung im Unterricht:

- **Anonyme Schülercodes:** Generierung auf Knopfdruck (z.B. K9B-8921).
- **Live-Auswertung:** Klassen-Durchschnitt und Vergleich der 4 Sektoren am Beamer.
- **Didaktischer Leitfaden:** Vorgefertigte 45-Minuten-Unterrichtsstunde als PDF.

06 100% DSGVO & Schulempfehlung

- **Keine Registrierung:** Schüler benötigen weder E-Mail noch Telefonnummer.
- **Clientseitige Urkunden:** Namen werden ausschließlich lokal im Browser gedruckt – niemals auf dem Server gespeichert!
- **Kostenlos & Open Source:** Dauerhaft werbefrei für alle Schulen in Baden-Württemberg.

07 Gamification & Urkunden

Motivation durch positive Verstärkung:

- **Schülerurkunden:** Druckbare Zertifikate mit Baum-Entlastungszähler.
- **Klassen-Challenge:** Schulweites Ranking der sparsamsten Klassen.